

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет информационных технологий
Кафедра Инфокогнитивные технологии
9.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
Образовательная программа (профиль) «Веб-технологии»

Отчёт по курсовой работе

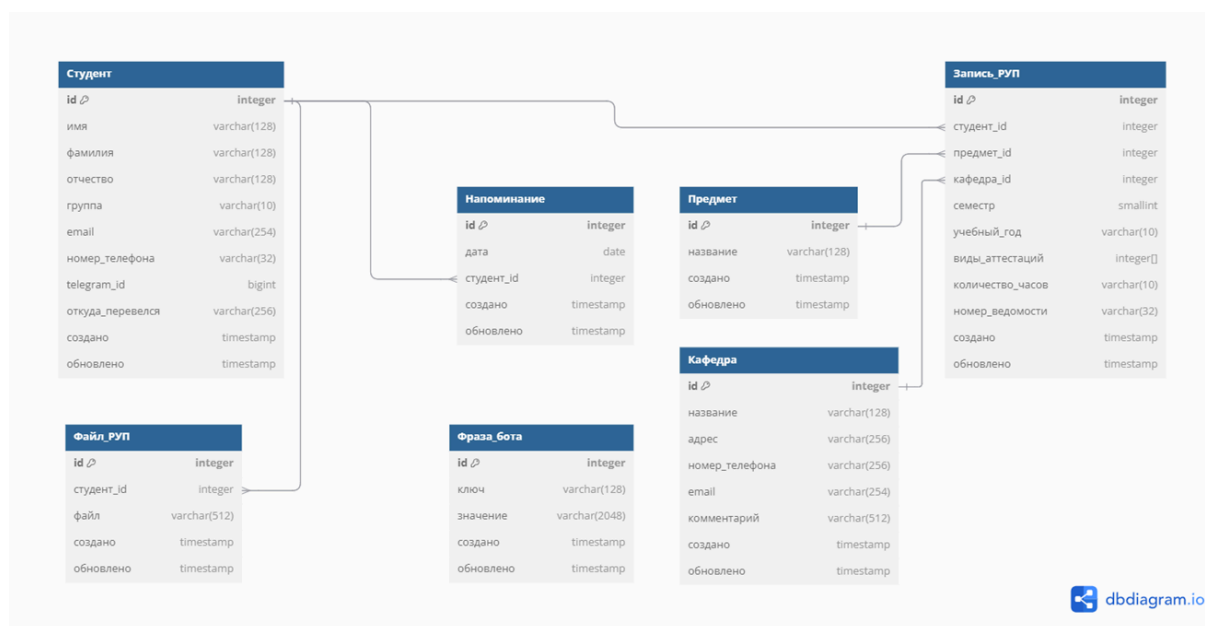
Выполнил: Хужоков А.Ж. Группа: 241-3210

Тема: Чат-бот для помощи сдачи расхождений учебных планов для студентов.

Анализ существующих решений

Чат-боты Московского Политеха. (РУПы)

Первый в списке телеграм бот Московского Политеха для помощи студентам сдачи РУПов. Ссылки на сайт нет, т.к бэкенд не выкладывали, но есть список таблиц, хранившихся в бэкенде.



Функционал телеграм-бота:

- Реализовано приветственное сообщение и обработка действий через кнопки.
- Реализован механизм загрузки файлов с использованием FSM, проверкой формата файла и подключением к базе данных.
- Написаны текстовые команды для взаимодействия с пользователем и обработка некорректных действий.
- Настроены заглушки для оставшихся функций, включая просмотр информации по РУПам.

Из документации проекта были выявлены следующие пункты в меню телеграм бота:

- Регистрация/Вход
- Загрузка файла РУП
- Помощь

- Список рупов

Предположительно в данном боте есть админ панель, которую могут просматривать преподаватели для сбора статистики. Так же в админ панели можно добавлять пользователей вручную (если по какой-то причине не получилось через телеграм бота). С точки зрения пользователя, сначала происходит регистрация, потом загрузка файла РУП, после чего становятся доступны настройки уведомлений об изменении РУПов и приближающихся дедлайнов.

Телеграм бот НИ ТГУ

https://t.me/TSU_Expecto_Patronum_bot

Предположительно есть следующие таблицы:

- Пользователь
- Роли
- Настройки пользователя
- Группы студентов
- Предметы
- Задолженности
- Кафедры
- Преподаватели
- Подписки пользователя (рассылки и уведомления)

В меню выявлены следующие пункты:

- Расписание
- Помощь
- Настройки (уведомления, почтовые сообщения, маховик времени)
 - В секции «🔔 Уведомления»: включить или выключить получение напоминаний о дедлайне по определенным курсам.
 - В секции «✉ Почтовая сова»: включить или выключить получение рассылок от администраторов бота.
 - В секции «🕒 Маховик времени»: настроить удобное время получения уведомлений, настроить за сколько дней предупреждать о дедлайне.
- SOS
 - Можно рассказать о проблеме взаимодействия с преподавателями анонимно

Предположительно есть админ панель, в которой можно просматривать статистику по студентам, добавлять пользователей или менять их настройки, в случае ошибок в телеграм боте. С точки зрения пользователя человек заходит в телеграм бота, входит через LMS в систему и получает возможность смотреть расписание пар по своей группе, получать уведомления о дедлайнах по заданиям на СДО и о задолженностях, менять настройки уведомлений.

Описание функционала своего API для телеграм бота

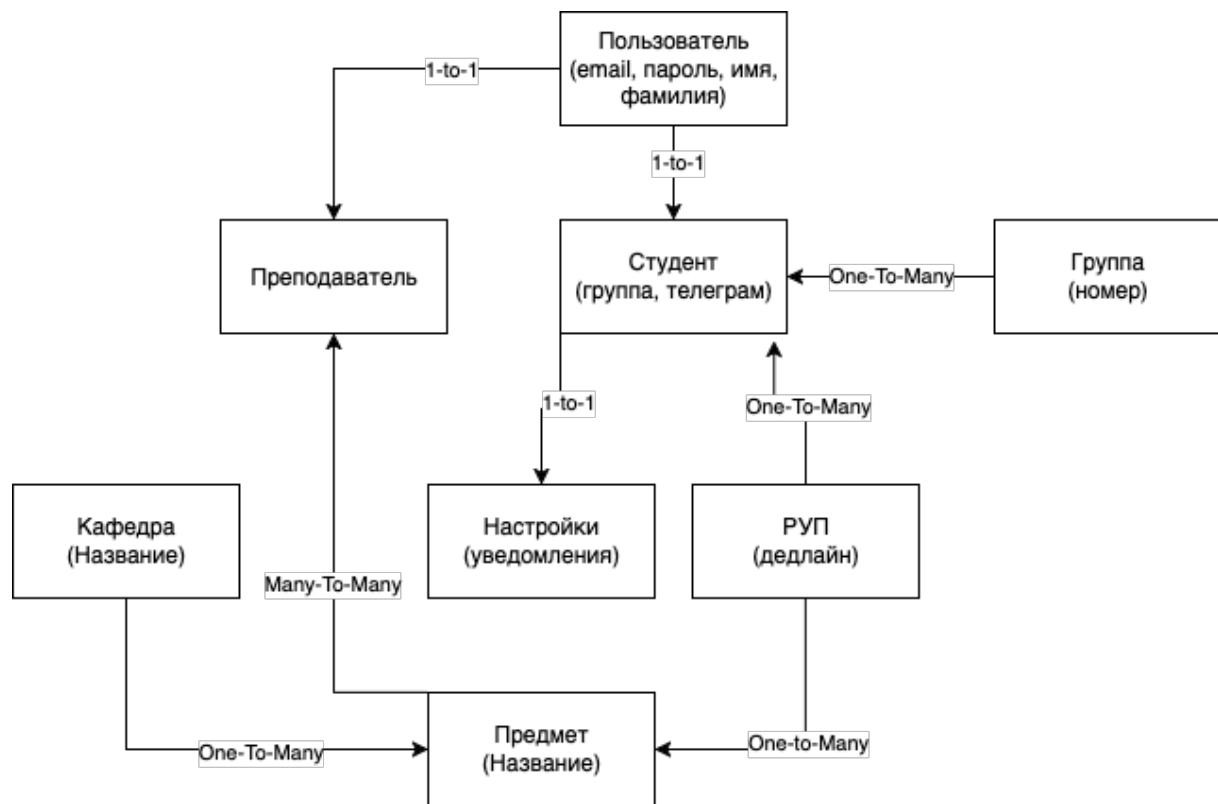
Роли:

- Админ
- Преподаватель
- Студент

Админ - все пользователи с данной ролью могут делать в системе всё через админ панель (просматривать, добавлять, редактировать и удалять любые сущности) Преподаватель - все пользователи с данной ролью могут просматривать все сущности через админ панель и формировать отчёты Студент - все пользователи с данной ролью могут просматривать все сущности в телеграм боте и редактировать свои сущности (настройки, подписки)

Схема базы данных

Инфологическая



Даталогическая

